

ตารางบันทึกผลการทดสอบระบบและคุณภาพข้อมูล (Test Cases & Data Quality)

โครงการ: EBOOK_ONLINE (Mini Project Database ร้านขาย E-Book)

เอกสารนี้จัดทำขึ้นตาม ข้อ 6. การทดสอบและคุณภาพข้อมูล ของใบงาน Mini Project Database ร้านขาย E-Book ประจำปี 2026 โดยบันทึกการเตรียมข้อมูลทดสอบ และผลการทดสอบทั้งกรณีเส้นทางสำคัญ (Essential Paths) และกรณีข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบ (Invalid Data & Constraints) รวม 10 กรณี (เกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 8 กรณี)

รายชื่อสมาชิกผู้รับผิดชอบการทดสอบ

- นายธนวัฒน์ นามเหง้า (รหัส 67332110293-4)
- นายภาณุวัฒน์ แสงเครือ (รหัส 67332110248-5)

1. การเตรียมชุดข้อมูลทดสอบให้ครอบคลุม (Test Data Coverage)

เพื่อให้การทดสอบและรายงานวิเคราะห์มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์ใบงาน กลุ่มได้จัดเตรียมชุดข้อมูลตัวอย่างจริงในไฟล์ `database/seed.sql` ครอบคลุม 4 มิติ:

- ครอบคลุมลูกค้า (Customers):** มีผู้ใช้จริง 12 บัญชี (Admin 1 บัญชี, ลูกค้าทดสอบ 11 บัญชี) มีพฤติกรรมการซื้อที่หลากหลาย
- ครอบคลุม E-Book หลายหมวดหมู่:** มีหนังสือ 12 เล่ม กระจายครบ 5 หมวดหมู่ (เทคโนโลยี, ธุรกิจ, พัฒนาตนเอง, นิยาย, ภาษา) มีรูปปก SVG และราคาตั้งแต่ 195 - 420 บาท
- ครอบคลุมคำสั่งซื้อหลายสถานะ:** มีคำสั่งซื้อตัวอย่างจริงรวม 32 คำสั่งซื้อ (เกินเกณฑ์ 30 รายการ) ประกอบด้วย:
 - ยืนยันแล้ว (confirmed): 28 คำสั่งซื้อ
 - รอตรวจสอบสลิป (pending): 3 คำสั่งซื้อ (ใช้สิทธิการอนุมัติ)
 - ยกเลิก (cancelled): 1 คำสั่งซื้อ (ใช้สิทธิการปฏิเสธสลิป)
- ครอบคลุมยอดขายหลายช่วงเวลา:** ข้อมูลวันที่สั่งซื้อกระจายต่อเนื่องตลอด 4 เดือน (มิถุนายน, กรกฎาคม, สิงหาคม, กันยายน 2026) ทำให้การวิเคราะห์ Time-Series มีความหมายทางสถิติ

2. ตารางบันทึกผลการทดสอบ 10 กรณี (Test Matrix)

ส่วนที่ 1: การทดสอบเส้นทางสำคัญ 6 เส้นทาง (Essential Happy Paths)

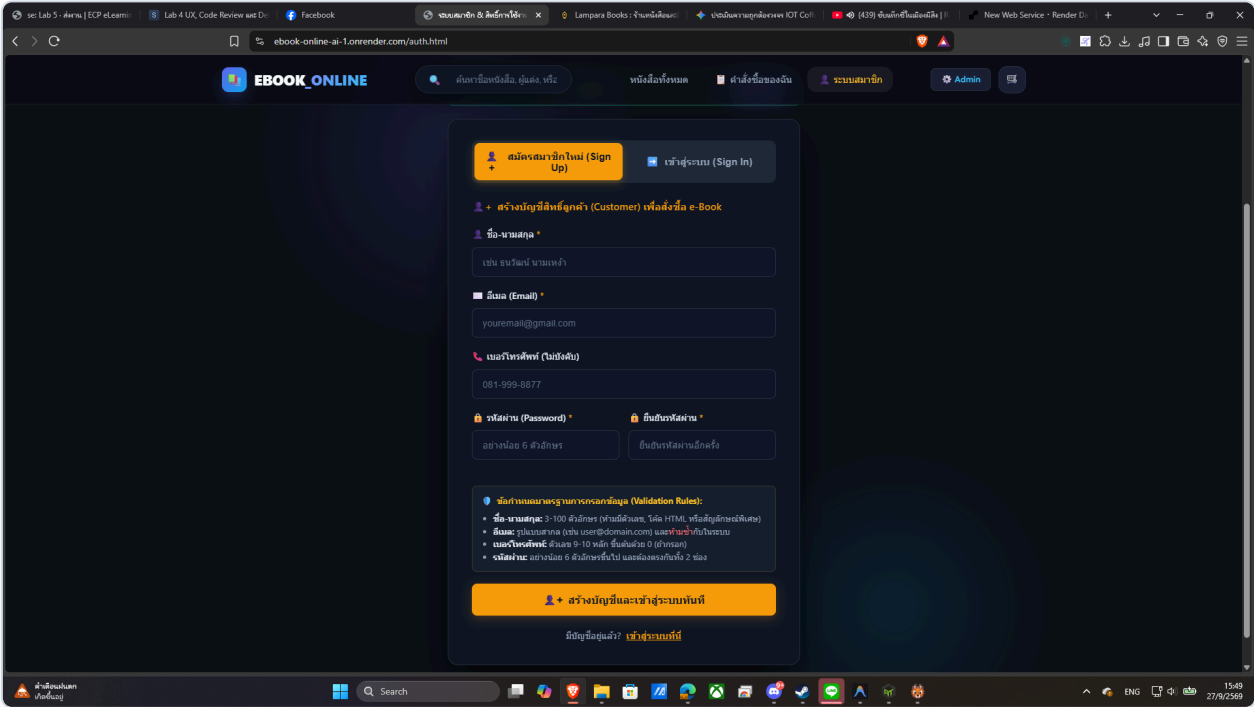
กรณี ที่	เส้นทางสำคัญ ที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-01	สมัครสมาชิก (Register)	username : thanawat99 email : thanawat99@test.com password : pass123 full_name : ธนวัฒน์ ทดสอบ	บันทึกข้อมูลลงตาราง users สำเร็จ, สร้าง ตะกร้า carts ให้ อัตโนมัติ, ตอบกลับ HTTP 201	บันทึกลง ตาราง users และ carts สำเร็จ ตอบกลับ รหัส 201	ผ่าน (PASS)	กำหนด UNIQUE(username, email) และ Default role_id = 1 (ลูกค้า)
TC-02	ค้นหาและคัด กรอง E-Book (Search & Filter)	พิมพ์ค้นหา "Database" หรือคลิกหมวดหมู่ "เทคโนโลยีและการเขียน โปรแกรม"	แสดงเฉพาะหนังสือที่ มีชื่อตรง หรือสังกัด หมวดหมู่ที่เลือก พร้อม จำนวนนับเล่มถูกต้อง	แสดงคู่มือ Modern Database Design เล่มเดียว พร้อม จำนวนนับ ถูกต้อง	ผ่าน (PASS)	ใช้คำสั่ง WHERE b.category_id = ? AND (b.title LIKE ?) พร้อม Index บน category_id
TC-03	ใส่ตะกร้าและ คำนวณยอด (Cart Management)	คลิก "ใส่ตะกร้า" หนังสือ ID: 1 (฿350) และ ID: 2 (฿290)	เพิ่มลงตาราง cart_items คำนวณยอดรวม ฿640.00 ถูกต้อง และ ไม่สามารถเพิ่มเล่มเดิม ซ้ำได้	สินค้าเพิ่ม ในตะกร้า ยอดรวม อัปเดตตรง เป๊ะ ป้องกัน การเพิ่ม เล่มเดิมซ้ำ	ผ่าน (PASS)	ใช้ UNIQUE(cart_id, ebook_id) และ quantity = 1 CHECK (quantity = 1)
TC-04	สั่งซื้อและ ชำระเงิน จำลอง (Checkout & Mock Pay)	กด Checkout จากตะกร้า และแนบสลิปจำลอง slip_mock_01.png	สร้างออเดอร์ใน orders สถานะ 'pending' บันทึก order_items ล้าง ตะกร้า และบันทึก payments	สร้างคำสั่ง ซื้อใหม่ สำเร็จ สถานะเริ่ม ต้นเป็น 'pending' รอยืนยัน	ผ่าน (PASS)	รวมคำสั่งใน Database Transaction ป้องกันปัญหา ข้อมูลไม่สอดคล้อง

กรณี ที่	เส้นทางสำคัญ ที่ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-05	ยืนยันการชำระเงิน (Admin Verification)	แอดมินตรวจสอบสลิป จำลองและกดยืนยันออเดอร์ ID: 29 ผ่านระบบหลังบ้าน	สถานะออเดอร์เปลี่ยนเป็น 'confirmed', สถานะการชำระเป็น 'verified', และสร้างโทเคน download_links ให้อัตโนมัติ	ออเดอร์เปลี่ยนเป็น confirmed และลูกค้าปลดล็อกปุ่มโหลดไฟล์ทันที	ผ่าน (PASS)	สคริปต์หลังบ้านใช้ Transaction อปเดตพร้อมกัน 3 ตารางและสร้าง Unique Token
TC-06	เปิดลิงก์ดาวน์โหลด (Secure Download Gateway)	ลูกค้าที่ยืนยันออเดอร์แล้ว กดปุ่ม "ดาวน์โหลด E-Book (.PDF)" ในหน้าประวัติ	เซิร์ฟเวอร์ส่งไฟล์หนังสือฉบับเต็ม และเพิ่มตัวนับ download_count ขึ้น 1 ครั้ง	ลูกค้าได้รับไฟล์หนังสือ PDF ถูกต้อง และตัวนับการโหลดเพิ่มขึ้น	ผ่าน (PASS)	ใช้ Endpoint /api/download/:token ตรวจสอบ Token และสิทธิ์ในฐานข้อมูล

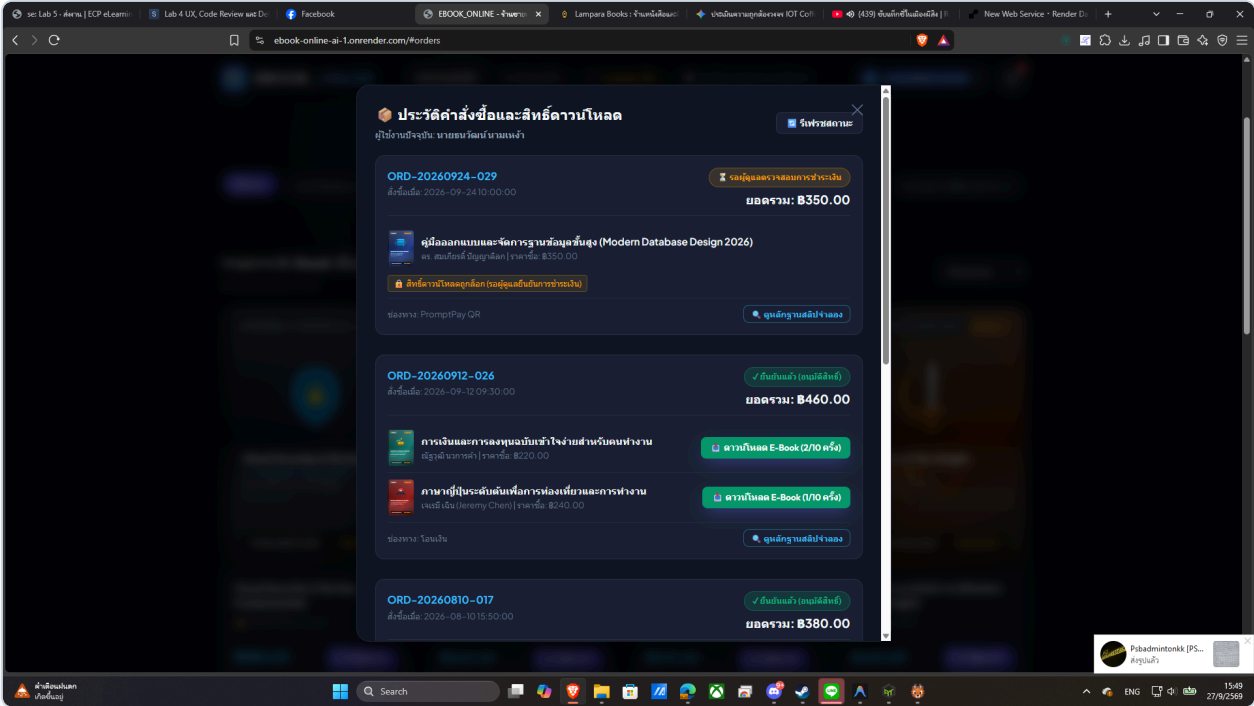
ส่วนที่ 2: การทดสอบข้อมูลไม่ถูกต้องและข้อจำกัดข้อมูล 4 กรณี (Invalid Data & Constraints)

กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-07	ผู้ใช้ซ้ำ (Duplicate User)	สมัครสมาชิกซ้ำด้วย username : thanawat หรืออีเมลเดิมที่มีอยู่ในระบบแล้ว	ระบบต้องปฏิเสธการลงทะเบียนแจ้งเตือน ชื่อผู้ใช้ซ้ำและไม่เกิดข้อผิดพลาด รุนแรงที่เซิร์ฟเวอร์	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "ชื่อ บัญชีหรืออีเมล นี้มีผู้ใช้งาน แล้ว"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบผ่าน Query ล่วงหน้า และใช้ UNIQUE constraint ในระดับ Schema
TC-08	ราคาไม่เป็นบวก (Negative Price Constraint)	พยายามเพิ่มหรือแก้ไขหนังสือ E-Book ให้มีราคาติดลบ เช่น price = -150.00	ระบบฐานข้อมูลต้อง ไม่อนุญาตให้บันทึก และ Reject ข้อมูลทันที	ระบบปฏิเสธด้วยข้อผิดพลาด CHECK constraint failed: price ≥ 0	ผ่าน (PASS)	กำหนด CHECK (price ≥ 0) ใน Schema ของตาราง ebooks และ orders

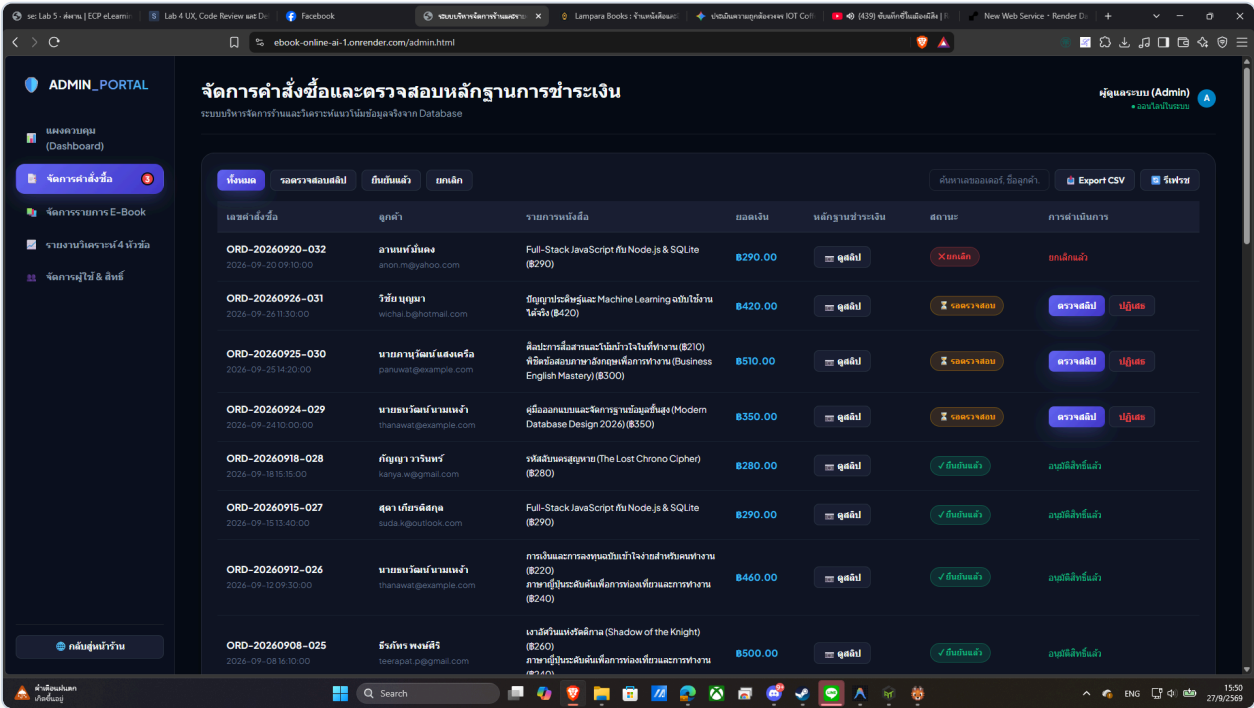
กรณี ที่	เงื่อนไขข้อผิดพลาดที่ ทดสอบ	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่ คาดหวัง (Expected Result)	ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจริง (Actual Result)	สถานะ	วิธีแก้ไขหรือการจัดการปัญหา
TC-09	สินค้าไม่พร้อมขาย (Unpublished Book Gate)	ผู้ใช้งานพยายามยิง API ทียบหนังสือที่ปิดการขาย (is_published = 0) ใส่ตะกร้า	ระบบต้องไม่อนุญาตให้เพิ่มลงตะกร้า และตอบกลับแจ้งสถานะสินค้าไม่พร้อมขาย	ระบบส่ง HTTP 400 แจ้ง "หนังสือเล่มนี้ไม่พร้อมจำหน่าย"	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข is_published = 1 ทั้งใน API Backend และตัวกรองหน้าร้าน
TC-10	🔒 เปิดดาวน์โหลดก่อนยืนยัน (Download Gate Security)	พยายามเปิด URL ดาวน์โหลด /api/download/:token ของคำสั่งซื้อที่ยังเป็น pending	ระบบต้องปฏิเสธการเข้าถึงอย่างเด็ดขาด (HTTP 403 Forbidden) และไม่เปิดเผยไฟล์	ระบบส่ง HTTP 403 Forbidden แจ้งว่าคำสั่งซื้อยังไม่ได้รับการยืนยัน	ผ่าน (PASS)	ตรวจสอบเงื่อนไข orders.status = 'confirmed' AND payments.payment_status = 'verified' ก่อนส่งไฟล์



ภาพประกอบที่ 1: ระบบตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้อง Validation Rules ในการสมัครสมาชิก (TC-01, TC-02, TC-07)



ภาพประกอบที่ 2: หน้าต่างประวัติคำสั่งซื้อและการล็อกสิทธิ์ดาวน์โหลด E-Book ปลอคภัย (TC-04, TC-06, TC-10)



ภาพประกอบที่ 3: ระบบจัดการคำสั่งซื้อ ตรวจสอบสลิป และการอนุมัติสิทธิ์ในระบบหลังบ้าน (TC-05)

3. สรุปผลการประเมินคุณภาพข้อมูล (Quality Assessment)

- ความสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ (Referential Integrity): ทุกตารางลูกมี Foreign Key อ้างอิงตรงไปยังตารางแม่ พร้อมเงื่อนไข ON DELETE CASCADE หรือ ON DELETE RESTRICT ป้องกันข้อมูลเด็กกำพร้า (Orphan records)

- **ความถูกต้องตามหลักบรรทัดฐาน (3NF Compliance):** ข้อมูลไม่มี Transitive Dependency และบันทึกราคาซื้อขายใน `order_items` เพื่อป้องกันการผันผวนของยอดเงินในอดีต
- **ความปลอดภัยของธุรกรรม (Transaction Safety):** ขั้นตอนการสั่งซื้อ (Checkout) และการอนุมัติคำสั่งซื้อ (Confirmation) ทำงานภายใต้ Database Transaction หากขั้นตอนใดผิดพลาด ระบบจะ Rollback คืนสถานะเดิมทันที 100%